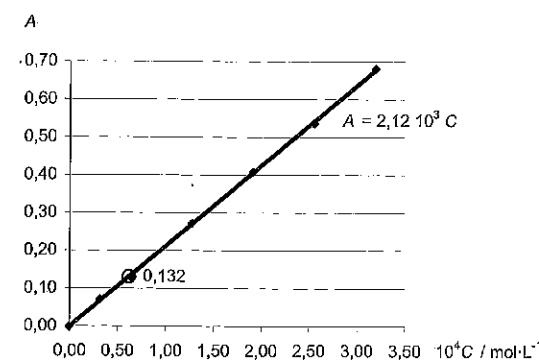


Tab : 3 F.11c : absorbance de différentes solutions de permanganate de potassium en fonction de leur concentration.

$10^4 C / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0,00	0,32	0,64	1,28	1,92	2,56	3,20
A_{520}	0,000	0,072	0,130	0,274	0,410	0,537	0,682

Fig. 3 F.11c : courbe d'étalonnage pour la détermination de la concentration en KMnO_4 dans la solution de Dakin®.

À cette même longueur d'onde, la solution de Dakin® présente une absorbance de 0,132. On utilise l'expression de A en fonction de la concentration obtenue par régression linéaire :

$$C_{\text{Dakin}} = A_{520} / 2,12 \cdot 10^3$$

$$C_{\text{Dakin}} = 6,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ soit } 9,8 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

Ce résultat correspond bien à l'indication du fabricant, indication qui ne figure plus sur l'étiquette du flacon, mais qui nous a été aimablement communiquée par le laboratoire Cooper®. « La solution de Dakin® contient bien 1 mg de permanganate de potassium pour 100 mL de solution : ce n'est pas le produit actif donc l'indication de sa teneur n'est pas obligatoire, c'est pourquoi elle a disparu de l'étiquette ».

Remarque

À l'attention de ceux qui voudraient pouvoir comparer leur résultat avec une composition explicite sur l'emballage : il existe en pharmacie des comprimés et des sachets dosés à 0,25g, 0,5 g ou 1,0 g de permanganate de potassium. Il ne contiennent pas d'adjuvant et la composition est indiquée sur l'emballage.

On peut « reconstituer » une solution de Dakin en dissolvant 1 sachet (ou 1 comprimé) dosé à 0,25 g dans une fiole jaugée de 1 litre ; diluer ensuite 10 mL de la solution obtenue à 250 mL, toujours en fiole jaugée.

Absorbance de la solution diluée : $A_{520} = 0,134$. Cela conduit à une concentration de $9,99 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ de permanganate de potassium dans la solution diluée préparée.

Titration de l'iode contenu dans une solution de Bétadine®, (iodométrie) 3 F.12

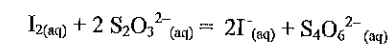
Durée :	Préparation 15 min	Bibliographie :
	Manipulation 10 min	[5] [13] [48] [78]

Prérequis	Objectifs	Thème d'enseignement
Savoir : - faire une dilution ; - faire un titrage à la goutte.	- Doser un produit utilisé dans la vie courante.	- Dosages - Iodométrie - Contrôle qualité

Matériel	Réactifs
3 A + : erlen gradué de 250 mL, avec bouchon ou film étirable (Thios., Bét. dil.) 2	Bétadine® à 10 % de polyvidone iodée, 10 mL $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 5 H_2O , thiosulfate de sodium ~ 1,21 g empois d'amidon

Principe

À partir d'une solution de Bétadine® à $\approx 0,0394 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de diiode ¹, on prépare une solution diluée 10 fois avec précision. La concentration précise de cette solution est ensuite déterminée par un titrage colorimétrique à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium étalonnée. L'équation stœchiométrique de la réaction de titrage est :



Mode opératoire

a) Préparation de 100 mL d'une solution à $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de thiosulfate de sodium

Préparer et étalonner 200 mL de solution à $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de thiosulfate de sodium d'après le protocole de la fiche 3 B.3, p. 127.

b) Préparation de 200 mL d'une solution de Bétadine® diluée 10 fois

Prélever 10,0 mL (pipette) de Bétadine® ; transvaser dans une fiole jaugée de 100 mL, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Homogénéiser par transvasement.

c) Titration de la solution diluée de Bétadine®

Prélever (pipette) 25,0 mL de la solution de Bétadine®. Transvaser dans un bécher de 250 mL.

Doser cette prise d'essai par la solution thiosulfate de sodium placée dans la burette jusqu'à décoloration totale.

¹ Le flacon indique une composition à 10 % de polyvidone iodée. Les premiers étudiants qui ont essayé de doser la Bétadine® ont donc consulté le « Vidal » pour avoir plus d'informations sur sa composition. Ils ont appris ainsi que la Bétadine® contient 1 % d'iode. Selon le site de la BIAM (Banque de Données Automatisée sur les Médicaments), [54], la formule chimique de la polyvidone est : poly[1-(2-oxopyrrolidin-1-yl) éthylène] linéaire. Pour plus de détail sur cette formule, voir aussi [53].



Compléments théoriques

Il s'agit simplement du titrage d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate décrit par la fiche 3 B.4, p. 129.

Compléments pratiques

La présence d'une feuille blanche sous le bécher permet de mieux voir le changement de couleur de la solution lors de l'équivalence.

L'utilisation d'empois d'amidon en fin de titrage permet éventuellement de repérer l'équivalence plus facilement, passage de la solution du bleu à l'incolore. Mais on ne doit l'ajouter que lorsqu'il ne reste que des traces de diiode, c'est à dire quand la solution est « *jaune paille* » selon l'expression consacrée.

Compléments culturels

La **Bétadine®** est un antiseptique pharmaceutique, destiné à lutter contre la prolifération des microbes en cas de plaies ou brûlures superficielles. « Elle libère de l'iode inorganique qui agit directement sur les protéines cytoplasmiques à l'état d'iode libre ». Elle est également utilisée dans le traitement d'appoint de certaines maladies de la peau ou pour l'antisepsie du champ opératoire. « À fortes concentrations (25%), la polyvidone constitue un excipient retard » et « sa viscosité lui confère une action dispersive dans les suspensions », [54].



Mesures

Titre de la solution de thiosulfate : $C_{S_2O_3^{2-}} = (5,18 \pm 0,06) \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 Masse molaire du diiode : $M_{I_2} = 253,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 Dilution de la solution officinale : $V_{\text{Bét.}} = (10,00 \pm 0,02) \text{ mL}$ $V = (100,0 \pm 0,1) \text{ mL}$
 Volume de la prise d'essai : $V_{\text{B diluée}} = (25,00 \pm 0,03) \text{ mL}$
 Volume équivalent moyen : $V_{\text{eq}} = (18,4 \pm 0,1) \text{ mL}$

Calculs

Titre C_{I_2} de la solution de Bétadine® diluée 10 fois

$$n_{S_2O_3^{2-}} = V_{\text{eq}} C_{S_2O_3^{2-}} = 2 n_{I_2}$$

$$C_{I_2} / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} = C_{S_2O_3^{2-}} V_{\text{eq}} / 2 V_{\text{B diluée}} = (3,81 \pm 0,07) 10^{-3}$$

Titre $C_{\text{Bét.}}$ du diiode dans la Bétadine® officinale

$$C_{\text{Bét.}} = 10 C_{I_2}$$

$$C_{\text{Bét.}} = (3,81 \pm 0,07) 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ soit } (9,670 \pm 0,007) \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

Soit un pourcentage massique de diiode dans la Bétadine® : % $I_2 = 0,97$

Ce résultat est conforme à la valeur trouvée dans « le Vidal ».

 Titrage de la vitamine C dans un comprimé de Vitascorbol®,
 (iodométrie, ICFR¹)

3 F.13

Durée : Préparation 20 min
 Manipulation 10 min

Bibliographie :

[5] [14] [19] [27]

Prérequis

Savoir :
 - effectuer une pesée ;
 - faire une dissolution.

Objectifs

- Doser un produit utilisé dans la
 vie courante.

Thème d'enseignement

- Dosages
 - Iodométrie
 - Contrôle qualité

Matériel

3 A + :
 erlen gradué de 250 mL, avec bouchon
 ou film étirable (**thios., VitC, Iode**) 3

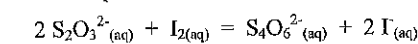
Réactifs

vitamine C à 500 mg, tamponnée, à croquer,²
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ thiosulfate de sodium, ~ 2 g,
 KI, iodure de potassium à 5 %, 50 mL,
 I_2 dans KI, 0,05 mol·L⁻¹, 100 mL,
 amidon soluble ou thiodène®

Principe

La vitamine C, ou acide L-ascorbique, peut être dosé en retour par iodométrie.

Un excès de solution d'ions triiodure est ajouté à la solution d'acide ascorbique. Une partie de ces ions est réduite en ions iodure. On dose la partie n'ayant pas réagi à l'aide d'une solution d'ions thiosulfate. L'équation stœchiométrique de la réaction du titrage est :



Mode opératoire

a) Préparation de 200 mL de solution à 0,05 mol·L⁻¹ de thiosulfate de sodium

Préparer et étalonner 200 mL de solution à 0,05 mol·L⁻¹ de thiosulfate de sodium d'après le protocole de la fiche 3 B.3, p. 127.

b) Préparation de 100 mL d'une solution d'acide ascorbique

Écraser dans un mortier un comprimé de vitamine C et transférer la poudre dans une fiole jaugée de 100 mL. Récupérer l'eau de rinçage du mortier, homogénéiser, ajuster le niveau jusqu'au trait de jauge. Transvaser dans un erlen bouché.

c) Préparation de 100 mL de solution à 0,05 mol·L⁻¹ de I_2 dans KI

Préparer et étalonner 100 mL de solution à environ 0,05 mol·L⁻¹ de diiode (dans KI) d'après le protocole de la fiche 3 B.4, p. 129.

d) Titrage en retour de l'acide L-ascorbique (ICFR)

Introduire 20,0 mL de solution d'acide ascorbique dans le récipient de dosage. Ajouter 20,0 mL de solution de diiode puis doser par la solution de thiosulfate placée dans la burette.

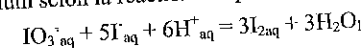
¹ Voir Avertissement.

² En prenant de la vitamine C tamponnée, on peut faire exécuter en parallèle un dosage par acidimétrie (cf. [17], p. 249). Cela fait réfléchir !



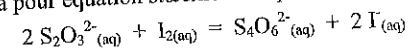
Compléments théoriques

Voir fiche 2 B.6, p. 109 pour les généralités concernant l'iodométrie. Une solution de diiode peut être préparée par pesée précise d'une quantité d'iodate de potassium dissoute dans une solution acide d'iodure de potassium selon la réaction d'équation :



Nous devons calculer la quantité d'iodate de potassium à peser pour préparer un volume $V = 50$ mL d'une solution d'iodate de potassium. Le titrage de $V_{\text{KIO}_3} = 5$ mL de cette solution doit nécessiter un volume V_{eq} de solution à $\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ d'ions thiosulfate. On veut $18 < V_{\text{eq}} < 22$ mL.

La réaction de titrage a pour équation stœchiométrique :



On a : $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = V_{\text{eq}} \text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 2n_{\text{I}_2} = 6n_{\text{KIO}_3}$ et $n_{\text{KIO}_3} = V_{\text{KIO}_3} \text{C}_{\text{KIO}_3} = V_{\text{KIO}_3} (m_{\text{KIO}_3} / M_{\text{KIO}_3})$

D'où : $m_{\text{KIO}_3} = (V_{\text{eq}} \text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} V_{\text{KIO}_3}) / 6 V_{\text{KIO}_3}$

Pour : $18 < V_{\text{eq}} / \text{mL} < 22$ on doit donc avoir $0,32 < m_{\text{KIO}_3} / \text{g} < 0,39$.

Compléments pratiques

La décoloration de la solution est assez facile à voir. Cependant on peut ajouter de l'emploi d'amidon ou du thiodène® pour améliorer la détection du point de fin de titrage. Ces indicateurs se colorent en bleu en présence de *traces* de diiode (voir *Annexe 14*). Il faut donc attendre que la couleur soit suffisamment faible (« *jaune paille* », selon l'expression consacrée) pour ajouter ces indicateurs.

Compléments culturels

Diiode (de di-, et iode) : Luft nous apprend que le diiode fut préparé par COURTOIS (1811) en traitant les eaux de lixiviation des cendres de varech par l'acide sulfurique. C'est GAY-LUSSAC qui lui a donné son nom.

Thiosulfate de sodium : communément appelé hyposulfite, il est utilisé en photographie pour fixer les négatifs et les impressions.



Mesures

KIO_3 : masse pesée : $m = (0,325 \pm 0,001) \text{ g}$ masse molaire : $M_{\text{KIO}_3} = 214,00 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

Volume de la solution étalon : $V = (50,00 \pm 0,06) \text{ mL}$

Volume de la prise d'essai : $V_{\text{KIO}_3} = (5,00 \pm 0,015) \text{ mL}$

Volume équivalent : $V_{\text{eq}} = (17,6 \pm 0,1) \text{ mL}$

Calculs

Titre C_{KIO_3} de la solution étalon : $\text{C}_{\text{KIO}_3} = m_{\text{KIO}_3} / V M_{\text{KIO}_3}$ et $\Delta \text{C}_{\text{KIO}_3} = \text{C}_{\text{KIO}_3} \left[\frac{\Delta m_{\text{KIO}_3}}{m_{\text{KIO}_3}} + \frac{\Delta V}{V} \right]$

$$\text{C}_{\text{KIO}_3} = (3,04 \pm 0,01) 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Titre $\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$ de la solution de thiosulfate :

$$\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 6 (\text{C}_{\text{KIO}_3} V_{\text{KIO}_3}) / V_{\text{eq}} \text{ et } \Delta \text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = \text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \left[\frac{\Delta \text{C}_{\text{KIO}_3}}{\text{C}_{\text{KIO}_3}} + \frac{\Delta V_{\text{KIO}_3}}{V_{\text{KIO}_3}} + \frac{\Delta V_{\text{eq}}}{V_{\text{eq}}} \right]$$

$$\text{C}_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = (5,18 \pm 0,06) 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Étalonnage d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ (ICFR 1)

3 B.4

Durée : Préparation	15 min	Bibliographie :
Manipulation	10 min	[5] [13] [19] [48] [78]

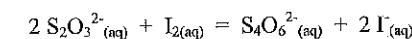
Prérequis	Objectifs	Thème d'enseignement
Savoir : - effectuer une pesée ; - effectuer un titrage.	Savoir : - étalonner une solution titrante.	- Dosages - Iodométrie

Matériel	Réactifs
3 A + : erlen gradué de 150 mL, avec bouchon ou film étirable (<i>Iode, thios.</i>)	2 I_2 , diiode (bisublimé), ~ 1,5 g, KI, iodure de potassium, ~ 5 g $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, thiosulfate de sodium ~ 0,6 g

Principe

On prépare une solution à environ $0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de diiode dans KI (voir détails opératoires p. 109). Sa concentration précise doit être déterminée par titrage à l'aide d'une solution d'ions thiosulfate préalablement étalonnée.

L'équation stœchiométrique de la réaction du titrage est :



Mode opératoire

a) Préparation de 100 mL d'une solution à $0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de I_2 dans KI

Préparer, dans un bécher, une solution « concentrée » de KI en dissolvant environ 5g d'iodure de potassium dans « le minimum » d'eau distillée.

Peser au trébuchet environ 1,27 g de diiode. Dissoudre par épuisement à l'aide de la solution concentrée de KI en transvasant dans un erlen gradué. Lorsque tous les grains sont dissous, transvaser dans un erlen gradué et compléter à 100 mL.

b) Préparation de 100 mL de solution à ~ $0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$

Préparer et étalonner 100 mL de solution à environ $0,05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ de thiosulfate de sodium d'après le protocole de la fiche 3 B.3.

c) Titrage de la solution de diiode à l'aide de la solution de thiosulfate étalonnée

Prélever 10,00 mL de la solution de diiode et les placer dans un bécher. Doser à l'aide de la solution étalonnée de thiosulfate placée dans la burette, jusqu'à décoloration complète.

¹ Voir Avertissement.

**Compléments théoriques**

La fiche 2 B.6, p. 109 comporte les informations nécessaires pour effectuer ce titrage. C'est un titrage direct donc pour lequel on écrit simplement $V_{\text{Iode}} C_{\text{Iode}} = V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} / 2$.

Compléments pratiques

La seule difficulté réside dans la dissolution de I_2 dans KI . La couleur de la solution est très intense aussi est-il difficile de voir si tout le solide est dissous ; c'est la raison pour laquelle il est impératif de doser la solution préparée. Cela est important surtout lors d'un titrage par excès car il faut connaître avec précision la quantité de diiode introduite, voir, par exemple, la manipulation 3 F.13, p. 401.

Compléments culturels

Selon Mathieu, [69], p. 570 :

« Les premiers dosages iodométriques sont dus à Duflos (1840) et à Dupasquier (1840). Fordos et Gélis (1842), découvrent la transformation de l'hyposulfite de sodium en tétrathionate de sodium, sous l'influence de l'iode. Bunse (1853) a considérablement étendu les possibilités iodométriques. Enfin Schwarz (1853) montre que la transformation de l'hyposulfite de sodium en tétrathionate de sodium permet de titrer l'iode. Il donne à la méthode son allure définitive. »

**Mesures**

Concentration de la solution étalonnée :

$$C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = (5,18 \pm 0,06) \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Volume de la prise d'essai :

$$V_{\text{Iode}} = (10,00 \pm 0,02) \text{ mL}$$

Volume équivalent moyen :

$$V_{\text{eq}} = (20,1 \pm 0,1) \text{ mL}$$

Calculs

Détermination du titre de la solution de diiode

$$C_{\text{Iode}} = (V_{\text{eq}} C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}) / 2 V_{\text{Iode}} \quad \text{et} \quad \Delta C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \left[\frac{\Delta C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}{C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}} + \frac{\Delta V_{\text{Iode}}}{V_{\text{Iode}}} + \frac{\Delta V_{\text{eq}}}{V_{\text{eq}}} \right]$$

$$C_{\text{Iode}} = (5,2 \pm 0,1) 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Étalonnage d'une solution de sulfate de cérium(IV), $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, par une solution de sel de MOHR, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (potentiométrie, ICFR 1)

3 B.5

Durée : Préparation
Manipulation

20 min
15 min

Bibliographie :

[2] [98]

Prérequis

Savoir :
- effectuer une pesée ;
- effectuer un titrage.

Objectifs

Savoir :
- préparer une solution étalon ;
- étalonner une solution titrante ;
- faire un titrage potentiométrique.

Thème d'enseignement

- Dosages
- Indicateurs colorés
- Potentiométrie

Matériel

3 A+ :

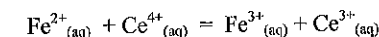
balance analytique

Réactifs

$\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, sulfate de Ce^{4+} solution à $\sim 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (acidifiée par H_2SO_4), $\sim 100 \text{ mL}$,
 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, sel de MOHR, $\sim 0,3 \text{ g}$
 H_2SO_4 , solution à $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\sim 100 \text{ mL}$
ferroïne ou sulfate de tris(1,10-phénanthroline)fer(II) à 0,5 % (eau)

Principe

On prépare une solution à environ $0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de sulfate de cérium (IV). Sa concentration précise est ensuite déterminée par un titrage potentiométrique à l'aide d'une solution étalon de sel de MOHR. À titre d'exemple, on effectue un titrage par pesée. L'équation bilan de la réaction de titrage est :

**Mode opératoire****a) Préparation de la prise d'essai de sel de MOHR**

Calculer la quantité de sel de MOHR à peser pour avoir à l'équivalence un volume de solution titrante proche de 15 mL (soit 0,06 g environ).

Peser, directement dans le bécher de dosage, à la balance analytique, « exactement environ »² cette quantité de sulfate double d'ammonium-fer(II) à 6 H_2O , ($\sim 0,06 \text{ g}$). Dissoudre avec 100 mL de solution à $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ d'acide sulfurique.

b) Préparation de 100 mL de solution à $\sim 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de sulfate de cérium (IV)

Cette solution doit être préparée à l'avance, voir fiche 2 B.7 p. 112.

c) Choix des électrodes

Pour ce titrage potentiométrique, on veut suivre l'évolution du potentiel dans une solution contenant les deux espèces (Ox et Réd) des couples $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ et $\text{Ce}^{4+} / \text{Ce}^{3+}$; on choisit donc :

électrode de *référence*, électrode au *calomel* ; électrode de *mesure*, électrode de *platine*.

d) Titrage de la solution de sel de cérium (IV) à l'aide de la solution étalon

Doser la prise d'essai préparée (§a) par la solution de sulfate de cérium (IV) placée dans la burette en suivant le titrage par potentiométrie, (voir fiche 2 B.4).

¹ Voir Avertissement.
² Cf. fiche 2 A.9.